

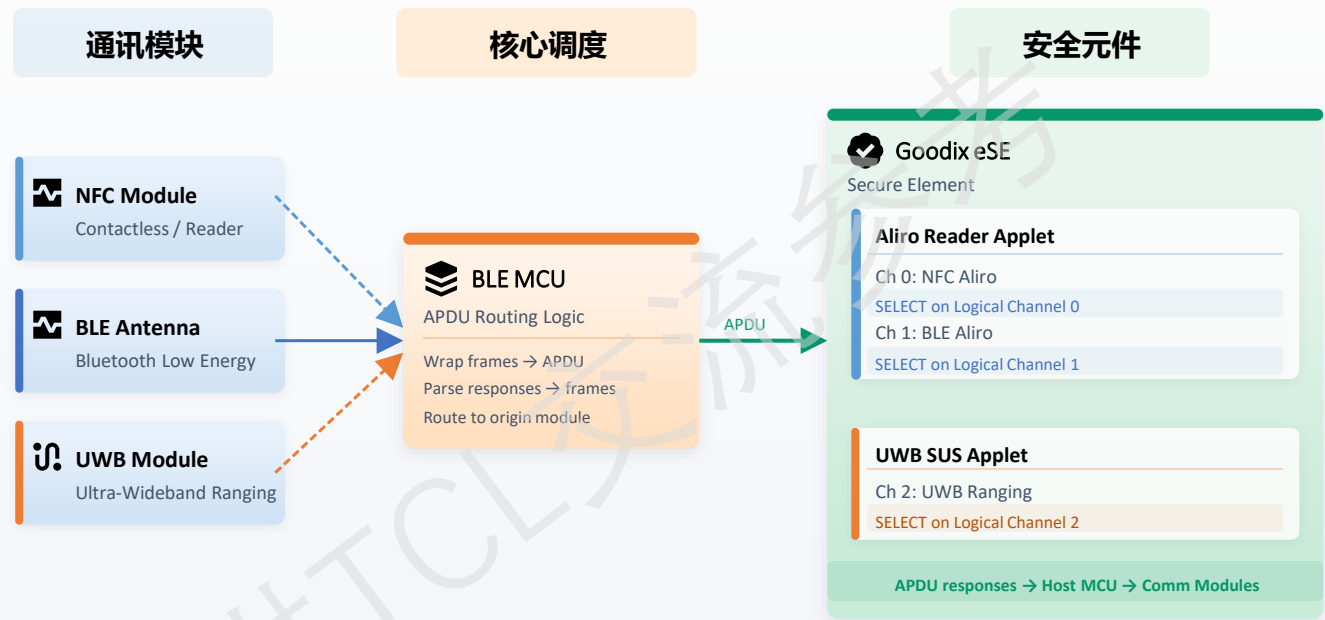


Goodix Aliro Reader 方案交流



Goodix Aliro Reader 方案架构

系统架构图



数据流说明

- NFC → 主控 MCU: 逻辑通道 0 选择 Aliro Reader Applet
- BLE → 主控 MCU: 逻辑通道 1 选择 Aliro Reader Applet
- UWB → 主控 MCU: 逻辑通道 2 选择 UWB Applet
- 主控 MCU 封装 APDU 命令发送至 Goodix eSE
- Goodix eSE 返回 APDU 响应, 主控 MCU 封装通讯报文推送至对应模块

通讯模块

Reader 对外通讯支持三种无线协议, 报文经各模块流转至主控 MCU。

- **NFC 模块**
近场通讯, 承载 Aliro 协议报文
- **BLE 模块**
蓝牙低功耗, 承载 Aliro 协议报文
- **UWB 模块**
超宽带, 承载 UWB 测距命令

主控 MCU

核心调度单元, 负责协议转换与 APDU 报文封装。

- ✔ 接收通讯模块报文并解析
- ✔ 封装 APDU 命令发送至 Goodix eSE
- ✔ 处理 eSE 响应并封装通讯报文回推至对应模块

Goodix eSE 与逻辑通道分配

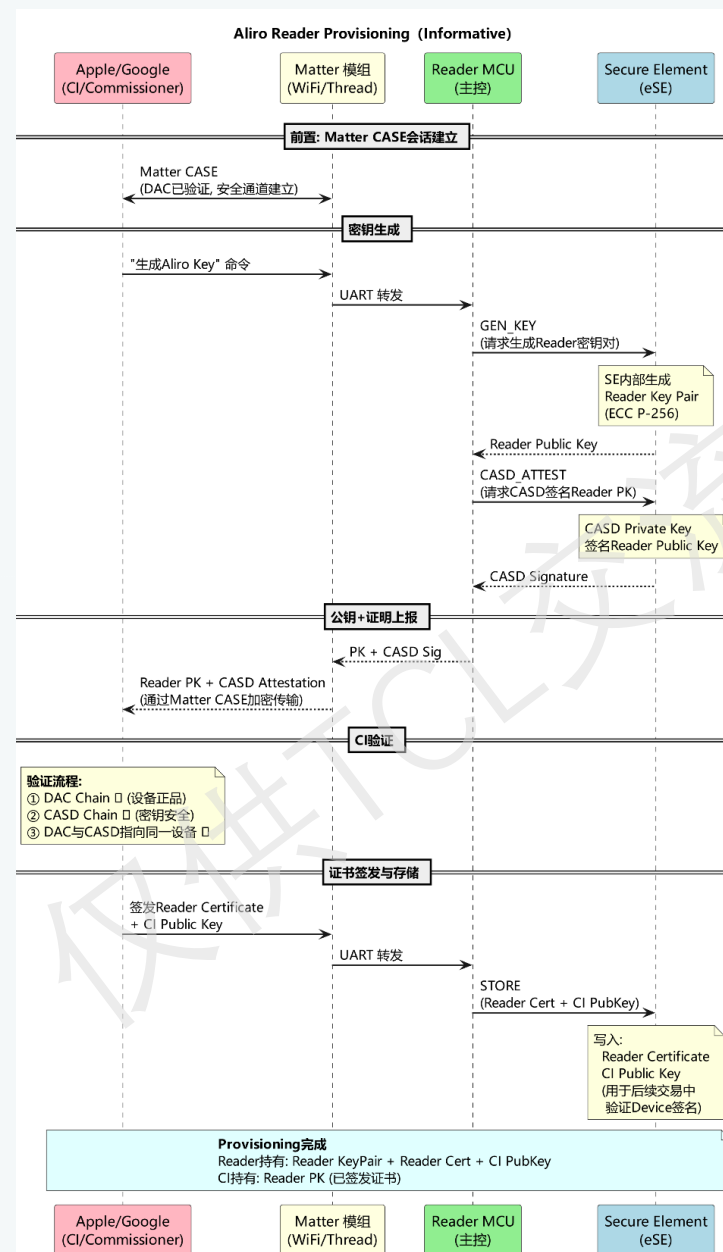
Goodix eSE 内置两个安全应用, 通过逻辑通道隔离不同业务。

- 逻辑通道 0: NFC 来源 Aliro 命令 → Aliro Reader Applet
- 逻辑通道 1: BLE 来源 Aliro 命令 → Aliro Reader Applet
- 逻辑通道 2: UWB 测距命令 → UWB SUS Applet

- ✦ eSE 通过逻辑通道机制实现多协议并发安全隔离,
确保 NFC 与 BLE 交易互不干扰。
确保 Aliro 与 UWB 业务互不干扰。

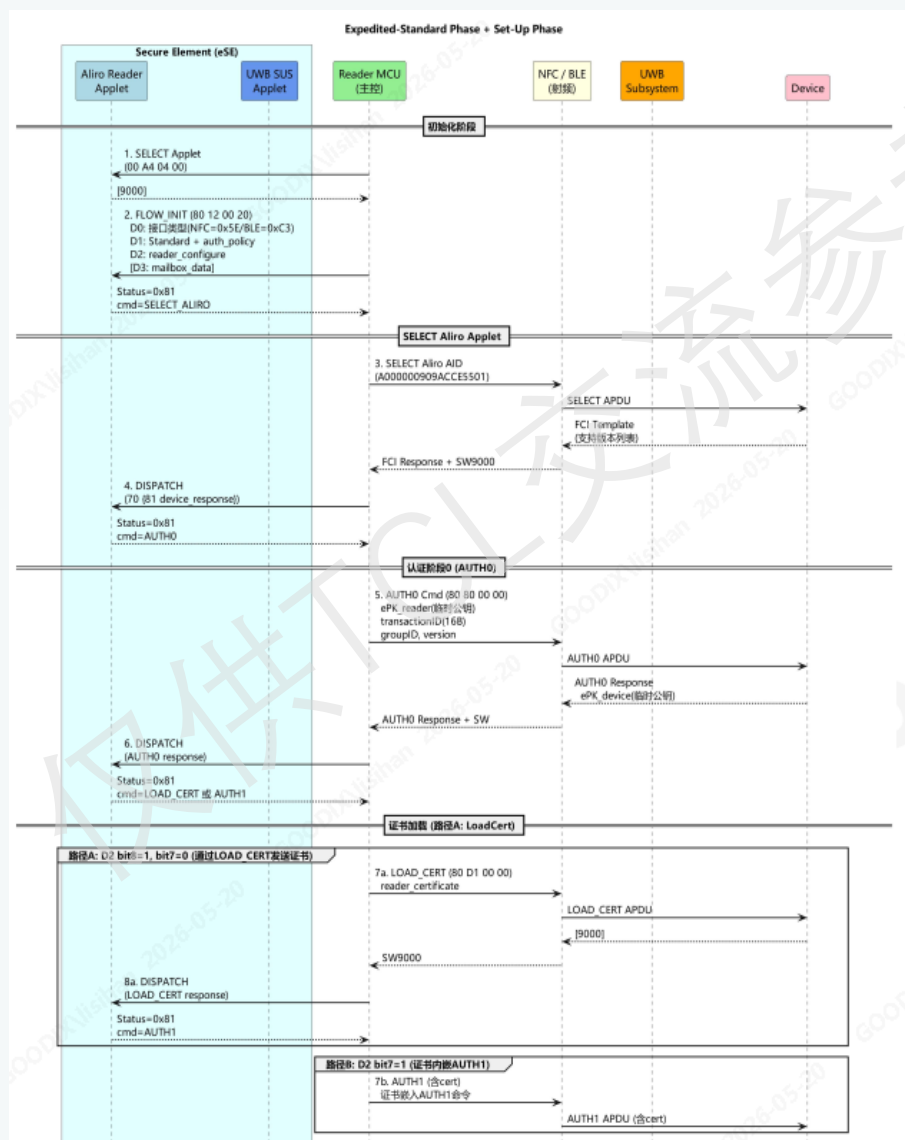
Goodix Aliro Reader Provisioning

Aliro_Reader_Informative_Provisioning flow

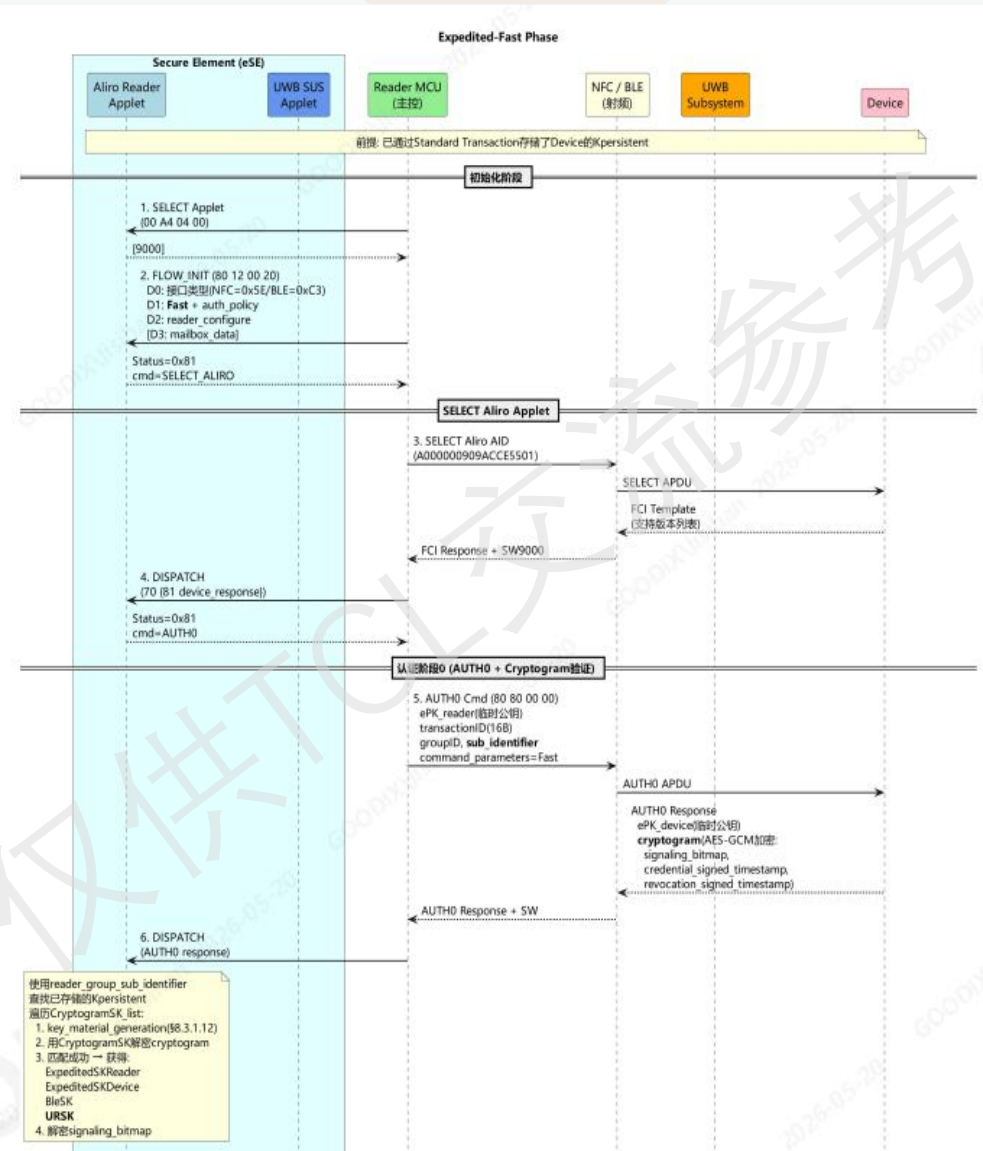


Goodix Aliro Reader Transaction

① Expedited-Standard Phase With Set-Up Phase



② Expedited-Fast Phase



Goodix Aliro Reader Applet APDU 命令集

APDU Command Set Overview

SELECT

选择 Reader SE Applet
CLA=00h INS=A4h P1=04h

flowinit

开启 Reader 指定流程
CLA=80h INS=12h P1=20h
配置 interface / phase / cert 策略

dispatch

接收 MCU 转发的 device 响应
CLA=80h INS=C2h
返回 status + cmd + Notification

putdata

预置 Reader 数据
CLA=80h INS=DBh 返回 9000

APDU 命令集详细参数

cmd	cla	ins	p1	p2	lc / data	le	desc
SELECT	00h	A4h	04h	00h	Lc + AID	—	选择 Aliro Reader SE Applet
flowinit	80h	12h	20h	00h	Lc + TLV: D0 01 interface (contactless: 5Eh / BLE: C3h) D1 02 expedited_phase + auth_policy D3 01 readerconfig (bit8: cert; bit7: method) C-Data 域可灵活扩展	—	开启 Reader 指定流程, 配置 interface 类型、 expedited phase 及 Reader 证书策略
dispatch	80h	C2h	00h	00h	Lc + TLV(70, TLV(81, resp)) resp 含 9000 状态	—	接收 MCU 转发的 device 响应, 返回 TLV(71, status + TLV(81, cmd) + TLV(E1, Notif)) status: 00=成功 FF=失败 81=继续
putdata	80h	DBh	00h	00h	Lc + data (Reader cert、issuer PK 等 TLV 数据)	—	预置 Reader 数据, 写入 Reader 证书及 issuer 公钥 等配置信息, 返回 9000

dispatch status 说明:

00h = 流程结束成功 FFh = 流程结束失败 81h = 流程继续 (需继续调用 dispatch)



GOODiX

Enrich Your Life Through Innovation